SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT QUANG HÀ

MA TRẬN ĐỀ THI THEO CẤU TRÚC THI TN NĂM 2025

Môn: Toán

Ma trận gồm 02 trang

Câu	Vùng kiến thức		Cấp độ tư duy			
			Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng thấp	Vận dụng cao
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn						
Câu 1	Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số		x			
Câu 2	Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số		x			
Câu 3	Vecto và hệ trục tọa độ trong không gian		x			
Câu 4	Cấp số cộng, cấp số nhân		x			
Câu 5	Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm		x			
Câu 6	Nguyên hàm và Tích phân		x			
Câu 7	Nguyên hàm và Tích phân		x			
Câu 8	Hàm số mũ và hàm số logarit		x			
Câu 9	Quan hệ vuông góc trong không gian		x			
Câu 10	Các quy tắc tính xác suất		x			
Câu 11	Phương pháp tọa độ trong không gian (Khoảng cách)			x		
Câu 12	Xác suất có điều kiện			x		
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai						
Câu 1	Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số	a)	x			
		b)		x		
		c)		x		
		d)			x	
Câu 2	Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (Bài toán tốc độ)	a)	x			
		b)		x		
		c)		x		
		d)		x		
Câu 3	Vecto và hệ trục tọa độ trong không gian	a)	x			
		b)		x		
		c)		x		
		d)			x	
Câu 4	Phương pháp tọa độ trong không gian	a)	x			
		b)		x		

		c)		x		
		d)			x	
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn						
Câu 1	Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (Bài toán tối ưu)				x	
Câu 2	Ứng dụng hình học của tích phân					x
Câu 3	Ứng dụng phương pháp tọa độ trong không gian để giải quyết bài toán thực tế				x	
Câu 4	Xác suất có điều kiện					x
Câu 5	Ứng dụng hàm số mũ và hàm số logarit (Bài toán lãi suất)					x
Câu 6	Ứng dụng thực tế thể tích khối chóp – lăng trụ.				x	
Tổng			**35%**	**27,5%**	**22,5%**	**15%**

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT QUANG HÀ

ĐỀ THI THEO CẤU TRÚC THI TN NĂM 2025

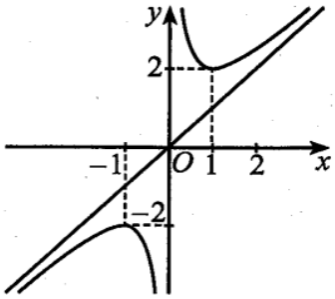
Môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi gồm 05 trang

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. $(0;1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(-1;1)$.

Câu 2. Cho hàm $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-5	↗	$+\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng:

A. 3. **B.** -5. **C.** 0. **D.** 2.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a}=3\vec{i}-4\vec{k}$. Tọa độ của $\vec{a}$ là:

A. $(3;0;-4)$. **B.** $(3;-4;0)$. **C.** $(0;3;4)$. **D.** $(0;3;-4)$.

Câu 4. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1=-2$ và $q=-5$. Viết bốn số hạng đầu tiên của cấp số nhân (u_n)

A. $-2;\ 10;\ 50;\ -250$. **B.** $-2;\ 10;\ -50;\ 250$.

C. $-2;\ -10;\ -50;\ -250$. **D.** $-2;\ 10;\ 50;\ 250$.

Câu 5. Cô Hà thống kê lại đường kính thân gỗ của một số cây xoan đào 6 năm tuổi được trồng ở một lâm trường ở bảng sau:

Đường kính (cm)	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$
Tần số	5	20	18	7	3

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 25. **B.** 30. **C.** 6. **D.** 69,8.

Câu 6. Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu:

A. $F'(x) = -f(x), \forall x \in K.$ **B.** $f'(x) = F(x), \forall x \in K.$

C. $F'(x) = f(x), \forall x \in K.$ **D.** $f'(x) = -F(x), \forall x \in K.$

Câu 7. Nếu $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 4$ thì $\int_0^1 2f(x)\mathrm{d}x$ bằng:

A. 16. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 8.

Câu 8. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \log_2\left(x^2 - 2x - 3\right)$ là :

A. $D = (-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$. **B.** $D = [-1; 3]$.

C. $D = (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$. **D.** $D = (-1; 3)$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O, $SA = SC, SB = SD$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. $SA \perp (ABCD)$. **B.** $SO \perp (ABCD)$.

C. $SC \perp (ABCD)$. **D.** $SB \perp (ABCD)$.

Câu 10. Với hai biến cố A và B xung khắc, ta có công thức tính xác suất của biến cố hợp là:

A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. **B.** $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$.

C. $P(A \cup B) = P(A) - P(B)$. **D.** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng cho mặt phẳng (P) có phương trình $3x + 4y + 2z + 4 = 0$ và điểm $A(1; -2; 3)$. Khoảng cách d từ A đến (P) là:

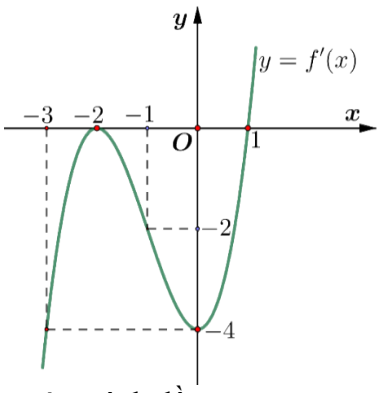
A. $d = \frac{5}{29}$. **B.** $d = \frac{5}{\sqrt{29}}$. **C.** $d = \frac{\sqrt{5}}{3}$. **D.** $d = \frac{5}{9}$.

Câu 12. Gieo lần lượt hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6. Biết rằng con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm.

A. $\frac{2}{6}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{1}{6}$. **D.** $\frac{5}{6}$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.



Xét tính đúng hoặc sai của các mệnh đề sau:

a) $f'(-1)<0$.

b) Hàm số $y=f(x)$ có hai điểm cực trị.

c) $f'(2)=4$.

d) Hàm số $g(x)=f(x)-\frac{1}{2}x^2+x+2024$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2};-\frac{3}{2}\right)$.

Câu 2. Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng chiều dương hướng lên trên sao cho tọa độ của hạt (đơn vị mét) tại thời điểm t (giây) là $y=t^3-12t+3,\ t\geq 0$.

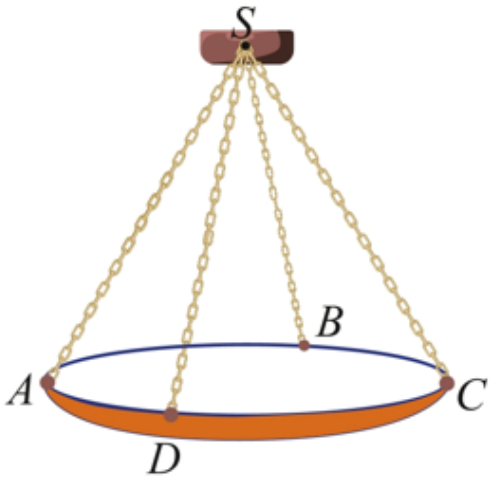
a) Hàm gia tốc của vật là $a(t)=y'$.

b) Hàm vận tốc của vật là: $v(t)=3t^2-12$.

c) Tại thời điểm $t=1$ thì hạt đang chuyển động lên trên.

d) Trong khoảng thời gian $0\leq t\leq 3$ thì quãng đường mà hạt đi được là *23 m*.

Câu 3. Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng $m=5kg$ được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $\widehat{ASC}=60^0$ (Hình vẽ).



Biết $\vec{P}=m\vec{g}$ trong đó $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn $10\,m/s^2$, $\vec{P}$ là trọng lực tác động vật có đơn vị là N, m là khối lượng của vật có đơn vị kg. Khi đó:

a) $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}, \overrightarrow{SD}$ là 4 vec tơ không cùng phương.

b) $\left|\overrightarrow{SA}\right| = \left|\overrightarrow{SB}\right| = \left|\overrightarrow{SC}\right| = \left|\overrightarrow{SD}\right|$.

c) Độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ tác động lên chiếc đèn chùm bằng $50\,N$.

d) Độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích bằng $\frac{25\sqrt{3}}{2}N$.

Câu 4. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm $A(2;-2;4), B(-3;3;-1); C(-1;-1;-1)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z + 8 = 0$.

a) Điểm A không thuộc mp (P) .

b) Đường thẳng BC có vecto chỉ phương là $\vec{u} = (1;-2;0)$.

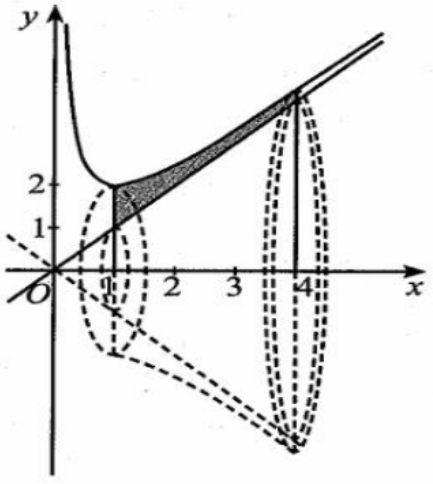
c) Giao điểm của đường thẳng BC và mp (P) là $H(-9;3;-1)$.

d) Với điểm M thay đổi trên (P) , giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = 2MA^2 + MB^2 - MC^2$ là 105.

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một công ty chuyên sản xuất dụng cụ thể thao nhận được đơn đặt hàng sản xuất 8000 quả bóng rổ. Công ty có một số máy móc, mỗi máy có khả năng sản xuất 30 bóng rổ trong một giờ. Chi phí thiết lập mỗi máy là 200 nghìn đồng. Sau khi thiết lập, quá trình sản xuất sẽ diễn ra hoàn toàn tự động và chỉ cần có người giám sát. Chi phí trả cho người giám sát là 192 nghìn đồng mỗi giờ. Công ty cần sử dụng bao nhiêu máy móc để chi phí hoạt động đạt mức thấp nhất?

Câu 2. Một chiếc bát thủy tinh có bề dày của phần xung quanh là một khối tròn xoay, khi xoay hình phẳng D quanh một đường thẳng a bất kì nào đó mà khi gắn hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị trên trục là decimet) vào hình phẳng D tại một vị trí thích hợp, thì đường thẳng a sẽ trùng với trục Ox . Khi đó hình phẳng D được giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = x + \frac{1}{x}$, $y = x$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 4$ (Hình vẽ). Tính thể tích của bề dày chiếc bát thủy tinh đó (kết quả được tính theo decimet khối và làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



Câu 3. Ở một số vùng quê ở Việt Nam, trước mỗi nhà thường có một khoảng sân rộng để phơi lúa vào mùa gặt và cũng là nơi để tổ chức một số sự kiện: đám cưới, đám hỏi, thôi nôi,.... Bác An tính xây một sân trước cửa nhà hình chữ nhật $ABCD$ có độ dài các cạnh lần lượt là $AB = 5m$ và $AD = 12m$.

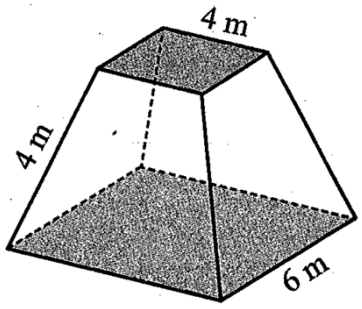
Để tiện cho việc thoát nước khi trời mưa và khi rửa sân nên bác An xây vị trí B thấp hơn vị trí A là 5 cm, vị trí D thấp hơn vị trí A là 8 cm. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ để xác định xem vị trí C thấp hơn vị trí A bao nhiêu centimet?



Câu 4. Trong quân sự, một máy bay chiến đấu của đối phương có thể xuất hiện ở vị trí X với xác suất 0,55. Nếu máy bay đó không xuất hiện ở vị trí X thì nó xuất hiện ở vị trí Y. Để phòng thủ, các bệ phóng tên lửa được bố trí tại các vị trí X và Y. Khi máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X hoặc Y thì tên lửa sẽ được phóng để hạ máy bay đó. Xét phương án tác chiến sau: Nếu máy bay xuất hiện tại X thì bắn 2 quả tên lửa và nếu máy bay xuất hiện tại Y thì bắn 1 quả tên lửa. Biết rằng, xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8 và các bệ phóng tên lửa hoạt động độc lập. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất một quả tên lửa. Tính xác suất bắn hạ máy bay đối phương trong phương án tác chiến nêu trên (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 5. Một người vay ngân hàng 200 000 000 đồng theo hình thức trả góp hàng tháng trong 48 tháng. Lãi suất ngân hàng cố định 0,8%/ tháng. Mỗi tháng người đó phải trả (lần đầu tiên phải trả là một tháng sau khi vay) số tiền gốc là số tiền vay ban đầu chia cho 48 và số tiền lãi sinh ra từ số tiền còn nợ ngân hàng. Tổng số tiền lãi người đó đã trả trong toàn bộ quá trình nợ là a triệu đồng (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất). Tìm giá trị của a.

Câu 6. Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều. Cạnh đáy dưới dài $6\ \text{m}$, cạnh đáy trên dài $4\ \text{m}$, cạnh bên dài 4m (Hình vẽ). Biết rằng chân tháp được làm bằng bê tông tươi với giá tiền là 1500000 đồng $/\text{m}^3$. Số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu đồng)?



----------HẾT----------

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT QUANG HÀ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THEO CẤU TRÚC THI TN NĂM 2025

Môn: Toán

I. Đáp án:

Phần I. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25** điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ĐA	B	B	A	B	A	C	D	C	B	A	B	C

Phần II. Điểm tối đa của 01 câu là **1 điểm**

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1 điểm**
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25 điểm**
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,50 điểm**
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1 điểm**

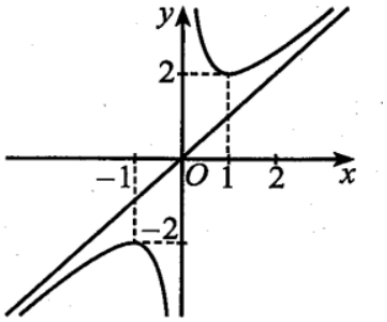
Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a) Đ	a) S	a) Đ	a) S
b) S	b) Đ	b) Đ	b) Đ
c) S	c) S	c) Đ	c) S
d) Đ	d) Đ	d) S	d) S

Phần III. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5** điểm

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	16	21,2	13	0,89	39,2	142

II. Đáp án và lời giải chi tiết từng câu

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. $(0;1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(-1;1)$.

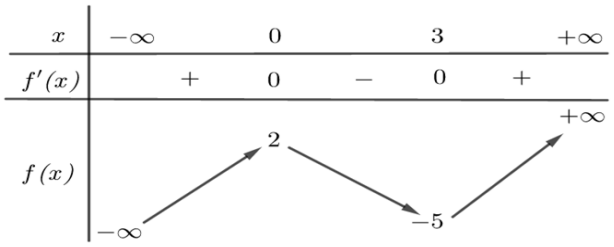
Hướng dẫn giải

Chọn B.

Dựa vào đồ thị hàm số đã cho, hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-1)$ và $(1;+\infty)$.

Do đó hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(1;2)$.

Câu 2. Cho hàm $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. 3. **B.** -5. **C.** 0. **D.** 2.

Hướng dẫn giải

Chọn B

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a}=3\vec{i}-4\vec{k}$. Tọa độ của $\vec{a}$ là:

A. $(3;0;-4)$. **B.** $(3;-4;0)$. **C.** $(0;3;4)$. **D.** $(0;3;-4)$.

Hướng dẫn giải

Chọn A. $\vec{a}\,(3;0;-4)$.

Câu 4. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1=-2$ và $q=-5$. Viết bốn số hạng đầu tiên của cấp số nhân (u_n).

A. $-2;\ 10;\ 50;\ -250$. **B.** $-2;\ 10;\ -50;\ 250$.

C. $-2;\ -10;\ -50;\ -250$. **D.** $-2;\ 10;\ 50;\ 250$.

Hướng dẫn giải

Chọn B

Câu 5. Cô Hà thống kê lại đường kính thân gỗ của một số cây xoan đào 6 năm tuổi được trồng ở một lâm trường ở bảng sau.

Đường kính (cm)	[40;45)	[45;50)	[50;55)	[55;60)	[60;65)
Tần số	5	20	18	7	3

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 25. **B.** 30. **C.** 6. **D.** 69,8.

Hướng dẫn giải

Chọn A

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $65-40=25(cm)$.

Câu 6. Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

A. $F'(x)=-f(x),\forall x\in K$. **B.** $f'(x)=F(x),\forall x\in K$.

C. $F'(x)=f(x),\forall x\in K$. **D.** $f'(x)=-F(x),\forall x\in K$.

Hướng dẫn giải

Chọn C

Theo định nghĩa thì hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu $F'(x)=f(x),\forall x\in K$.

Câu 7. Nếu $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=4$ thì $\int_0^1 2f(x)\mathrm{d}x$ bằng

A. 16. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 8.

Hướng dẫn giải

Chọn D

Ta có: $\int_0^1 2f(x)\mathrm{d}x = 2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 2.4 = 8$.

Câu 8. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \log_2\left(x^2 - 2x - 3\right)$

A. $D = (-\infty;-1]\cup[3;+\infty)$ **B.** $D = [-1;3]$

C. $D = (-\infty;-1)\cup(3;+\infty)$ **D.** $D = (-1;3)$

Hướng dẫn giải

Chọn C

$y = \log_2\left(x^2 - 2x - 3\right)$. Hàm số xác định khi $x^2 - 2x - 3 > 0 \Leftrightarrow x < -1$ hoặc $x > 3$

Vậy tập xác định: $D = (-\infty;-1)\cup(3;+\infty)$

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O, $SA = SC, SB = SD$. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A. $SA \perp (ABCD)$. **B.** $SO \perp (ABCD)$.

C. $SC \perp (ABCD)$. **D.** $SB \perp (ABCD)$.

Hướng dẫn giải

Chọn B. $SO \perp (ABCD)$

Câu 10. Với hai biến cố A và B xung khắc, ta có công thức tính xác suất của biến cố hợp như sau:

A. $P(A\cup B) = P(A) + P(B)$ **B.** $P(A\cap B) = P(A) + P(B)$.

C. $P(A\cup B) = P(A) - P(B)$. **D.** $P(A\cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

Hướng dẫn giải

Chọn A. $P(A\cup B) = P(A) + P(B)$

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng cho mặt phẳng (P) có phương trình $3x + 4y + 2z + 4 = 0$ và điểm $A(1;-2;3)$. Tính khoảng cách d từ A đến (P).

A. $d = \frac{5}{29}$. **B.** $d = \frac{5}{\sqrt{29}}$. **C.** $d = \frac{\sqrt{5}}{3}$. **D.** $d = \frac{5}{9}$.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Khoảng cách từ điểm A đến (P) là $d = \frac{\left|3.1 + 4.(-2) + 2.3 + 4\right|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 2^2}} = \frac{5}{\sqrt{29}}$.

Câu 12. Gieo lần lượt hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6. Biết rằng con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm.

A. $\frac{2}{6}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{1}{6}$. **D.** $\frac{5}{6}$.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

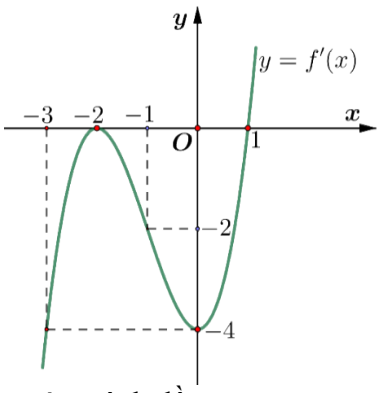
Gọi A là biến cố "con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm"

Gọi B là biến cố " Tổng số chấm xuất hiện trên 2 con xúc xắc bằng 6".

Khi con xúc xắc thứ nhất đã xuất hiện mặt 4 chấm thì lần thứ hai xuất hiện 2 chấm thì tổng hai lần xuất hiện là 6 chấm thì $P(B \mid A)=\dfrac{1}{6}$

Phần II.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y=f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.



Xét tính đúng hoặc sai của các mệnh đề sau:

a) $f'(-1)<0$

b) Hàm số $y=f(x)$ có hai điểm cực trị.

c) $f'(2)=4$.

d) Hàm số $g(x)=f(x)-\dfrac{1}{2}x^2+x+2024$ đồng biến trên khoảng $\left(-\dfrac{5}{2};-\dfrac{3}{2}\right)$.

Hướng dẫn giải

a) Đ. **b) S.** **c) S.** **d) Đ.**

a) Đúng. Vì từ đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ ta có $f'(-1)=-2<0$

b) Sai. Vì từ đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ ta thấy $f'(x)$ chỉ đổi dấu một lần qua $x=1$ nên hàm số có một điểm cực trị.

c) Sai. Vì:

Từ đồ thị ta có hàm số $f'(x)$ có dạng: $f'(x)=a(x+2)^2(x-1)$.

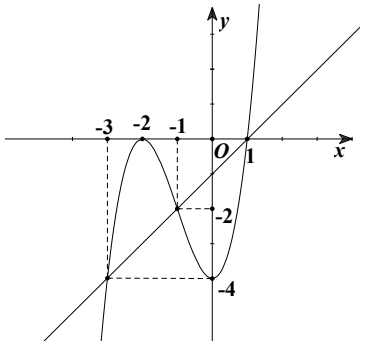
Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ đi qua $(0;-4)$ nên: $-4=a(0+2)^2(0-1)\Leftrightarrow a=1$.

Vậy $f'(x)=(x+2)^2(x-1)\Rightarrow f'(2)=(2+2)^2(2-1)=16$.

d) Đúng. Vì:

Ta có: $g'(x)=f'(x)-x+1=0\Leftrightarrow f'(x)=x-1$.

Vẽ đường thẳng $y=x-1$ trên cùng hệ trục tọa độ với đồ thị hàm số $y=f'(x)$.



Khi đó: $f'(x)=x-1 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-3 \\ x=-1 \\ x=1 \end{array}\right.$.

Bảng biến thiên của hàm số $g(x)$.

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$g(-3)$	$\nearrow$	$g(-1)$	$\searrow$	$g(1)$	$\nearrow$	$+\infty$

Ta có hàm số $g(x)$ đồng biến trên khoảng $(-3;-1)$ nên $g(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2};-\frac{3}{2}\right)$

Câu 2. Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng chiều dương hướng lên trên sao cho tọa độ của hạt (đơn vị: mét) tại thời điểm t (giây) là $y=t^3-12t+3,\ t\geq 0$

a) Hàm gia tốc của vật là $a(t)=y'$

b) Hàm vận tốc của vật là: $v(t)=3t^2-12$

c) Tại thời điểm t = 1 thì hạt đang chuyển động lên trên

d) Trong khoảng thời gian $0\leq t\leq 3$ thì quãng đường mà hạt đi được là 23m

Hướng dẫn giải

a) S. **b) Đ.** **c) S.** **d) Đ.**

a) Sai: Nếu y là hàm số biểu thị cho chuyển động của hạt thì y' là hàm vận tốc v

b) Đúng: $y=t^3-12t+3 \Rightarrow y'=v(t)=3t^2-12$

c) Sai:

x	$-\infty$		-2		0		2		3	$+\infty$
y'		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$		
y	$-\infty$	$\nearrow$		$\searrow$	3		-13	$\nearrow$	-6	$+\infty$

Dựa vào vận tốc $v(t)=3t^2-12$ thì hạt đi lên khi $v>0$ và xuống khi $v<0$

Do đó vật đi lên khi $t \in (2;+\infty)$ và đi xuống khi $t \in (0;2)$

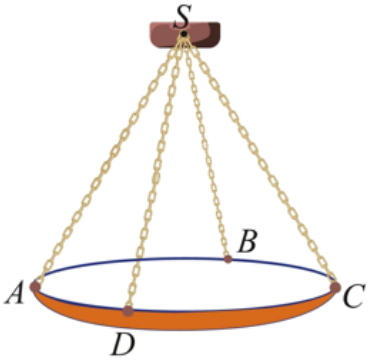
Vậy tại thời điểm t =1 thì hạt đang chuyển động xuống.

d) Đúng: Từ t = 0 tới t = 2, vật chuyển động từ tọa độ y = 3 đến tọa độ y = - 13, tức là vật đi được quãng đường 16 đơn vị độ dài.

Từ t = 2 tới t = 3, vật chuyển động từ tọa độ y = -13 đến tọa độ y = -6, tức là vật đi được quãng đường 7 đơn vị độ dài.

Vậy quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian $0 \le t \le 3$ là 23 đơn vị độ dài

Câu 3. Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng $m = 5\,kg$ được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $\widehat{ASC} = 60^0$ (Hình vẽ).



Biết $\vec{P} = m\vec{g}$ trong đó $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn $10\,m/s^2$, $\vec{P}$ là trọng lực tác động vật có đơn vị là N, m là khối lượng của vật có đơn vị kg. Khi đó:

a) $\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SB}, \overrightarrow{SC}, \overrightarrow{SD}$ là 4 vec tơ không cùng phương

b) $\left|\overrightarrow{SA}\right| = \left|\overrightarrow{SB}\right| = \left|\overrightarrow{SC}\right| = \left|\overrightarrow{SD}\right|$

c) Độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ tác động lên chiếc đèn chùm bằng $50\,N$

d) Độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích bằng $\frac{25\sqrt{3}}{2}N$

Hướng dẫn giải

a) Đ. **b) Đ.** **c) Đ.** **d) S.**

a) Đúng. Vì $S.ABCD$ là hình chóp

b) Đúng. Vì $S.ABCD$ là hình chóp đều

c) Độ lớn trọng lực tác động lên đèn chùm là: $P = mg = 5.10 = 50\,N$

d) Ta có $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều $\Rightarrow SA = SB = SC = SD$

Mà $\widehat{ASC} = 60^0 \Longrightarrow$ Tam giác SAC đều

Gọi O là trung điểm AC.

Ta có: Hợp lực của 4 sợi xích là: $\vec{F} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} = 2\overrightarrow{SO} + 2\overrightarrow{SO} = 4\overrightarrow{SO}$

Để đèn chùm đứng yên thì hợp lực của các sợi xích phải cân bằng với trọng lực hay $4\overrightarrow{SO} = \vec{P}$ hay $4SO = P \Leftrightarrow SO = 12,5$

Xét tam giác đều SAC có , $SO = \frac{\sqrt{3}}{2}SA \Longrightarrow SA = \frac{25\sqrt{3}}{3}N$

Vậy độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích là $\frac{25\sqrt{3}}{3}N$

Câu 4. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm $A(2;-2;4), B(-3;3;-1); C(-1;-1;-1)$ và mặt phẳng $(P): 2x-y+2z+8=0$

a) Điểm A không thuộc mp (P)

b) Đường thẳng BC có vecto chỉ phương là $\vec{u}=(1;-2;0)$

c) Giao điểm của đường thẳng BC và mp (P) là $H(-9;3;-1)$

d) Với điểm M thay đổi trên (P), giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T=2MA^2+MB^2-MC^2$ là 105

Hướng dẫn giải

a) S. **b) Đ.** **c) S.** **d) S.**

$a)$ $2.2+2+8+8\neq 0$.

$b)$ $\overrightarrow{BC}=(2;-4;0)$ $là$ $vtcp$.

$c)$ $Pt\ BC$: $\begin{cases} x=-1+t \\ y=-1-2t \\ z=-1 \end{cases}$

Tọa độ giao điểm của BC và (P) $là$ $\left(\frac{-9}{4};\frac{3}{2};-1\right)$

$d)$ Giả sử I thỏa mãn $2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}-\overrightarrow{IC}=\vec{0} \Rightarrow I(1;0;4)$

Từ đó $T=2IA^2+IB^2-IC^2+2MI^2$

Vậy T nhỏ nhất khi MI nhỏ nhất, suy ra M là hình chiếu của I trên (P)

$(MI)_{min}=d(I,(P))=6 \Rightarrow T_{min}=102$

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một công ty chuyên sản xuất dụng cụ thể thao nhận được đơn đặt hàng sản xuất 8000 quả bóng rổ. Công ty có một số máy móc, mỗi máy có khả năng sản xuất 30 bóng rổ trong một giờ. Chi phí thiết lập mỗi máy là 200 nghìn đồng. Sau khi thiết lập, quá trình sản xuất sẽ diễn ra hoàn toàn tự động và chỉ cần có người giám sát. Chi phí trả cho người giám sát là 192 nghìn đồng mỗi giờ. Công ty cần sử dụng bao nhiêu máy móc để chi phí hoạt động đạt mức thấp nhất?

Hướng dẫn giải

ĐS : 16

Gọi số máy móc công ty sử dụng để sản xuất là $x\left(x\in \mathrm{N},\ x>0\right)$.

Thời gian cần để sản xuất hết 8000 quả bóng là: $\frac{8000}{30x}$ (giờ)

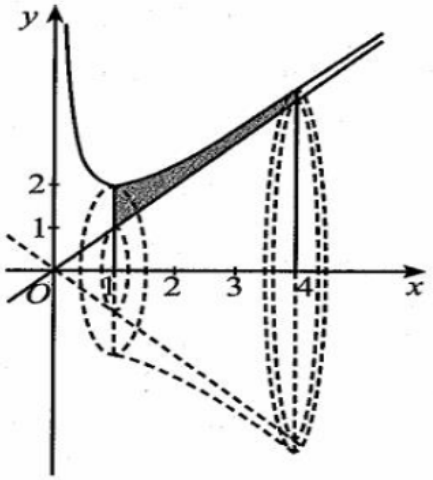
Tổng chi phí để sản xuất là: $P\left(x\right)=200x+\frac{8000}{30x}.192=200x+\frac{51200}{x}$ (nghìn đồng)

Ta có: $P'\left(x\right)=200-\frac{51200}{x^2}=0\Leftrightarrow x^2=256\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} x=16 \\ x=-16\left(L\right) \end{array}\right.$.

x	0		16		$+\infty$
$P'(x)$		$-$	0	$+$	
$P(x)$		↘	6400	↗	

Vậy công ty nên sử dụng 16 máy để chi phí hoạt động là thấp nhất.

Câu 2. Một chiếc bát thủy tinh có bề dày của phần xung quanh là một khối tròn xoay, khi xoay hình phẳng D quanh một đường thẳng a bất kì nào đó mà khi gắn hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị trên trục là decimet) vào hình phẳng D tại một vị trí thích hợp, thì đường thẳng a sẽ trùng với trục Ox. Khi đó hình phẳng D được giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = x + \dfrac{1}{x}$, $y = x$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 4$ (Hình vẽ). Tính thể tích của bề dày chiếc bát thủy tinh đó (kết quả được tính theo decimet khối và làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



Hướng dẫn giải

ĐS: 21,2

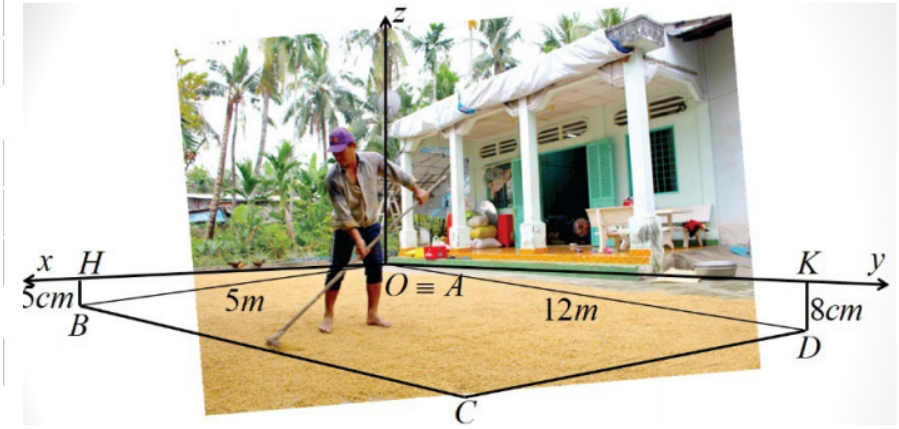
Gọi V_1 là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x + \dfrac{1}{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 4$ quay quanh trục Ox. Khi đó

$$V_1 = \pi \int_1^4 \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 dx = \frac{111\pi}{4} \left(dm^3 \right).$$

Gọi V_2 là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 4$ quay quanh trục Ox. Khi đó $V_2 = \pi \int_1^4 x^2 \, dx = 21 \left(dm^3 \right)$

Vậy thể tích của bề dày chiếc bát thủy tinh đó là: $V = V_1 - V_2 = \dfrac{111\pi}{4} - 21\pi = \dfrac{27\pi}{4} \approx 21,2 \left(dm^3 \right)$.

Câu 3. Ở một số vùng quê ở Việt Nam, trước mỗi nhà thường có một khoảng sân rộng để phơi lúa vào mùa gặt và cũng là nơi để tổ chức một số sự kiện: đám cưới, đám hỏi, thôi nôi,... Bác An tính xây một sân trước cửa nhà hình chữ nhật ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là AB = 5 m và AD = 12 m. Để tiện cho việc thoát nước khi trời mưa và khi rửa sân nên bác An xây vị trí B thấp hơn vị trí A là 5 cm, vị trí D thấp hơn vị trí A là 8 cm. Chọn hệ trục tọa độ Oxyz như hình vẽ để xác định xem vị trí C thấp hơn vị trí A bao nhiêu centimet?



Hướng dẫn giải

ĐS: 13

$$AH = \sqrt{AB^2 - BH^2} = \sqrt{500^2 - 5^2} \approx 500cm$$

$$AK = \sqrt{AD^2 - DK^2} = \sqrt{1200^2 - 8^2} \approx 1200cm$$

Dựa vào hình vẽ ta có: $A(0;0;0); B(500;0;-5); D(0;1200;-8)$

$\overrightarrow{AD} = (0;1200;-8); \overrightarrow{BC} = (x_c - 500; y_c; z_c + 5)$

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} x_c - 500 = 0 \\ y_c = 1200 \\ z_c + 5 = -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_c = 500 \\ y_c = 1200 \\ z_c = -13 \end{cases} \Leftrightarrow C(500;1200;-13)$$

Vậy điểm C thấp hơn điểm A là 13cm

Câu 4. Trong quân sự, một máy bay chiến đấu của đối phương có thể xuất hiện ở vị trí X với xác suất 0,55. Nếu máy bay đó không xuất hiện ở vị trí X thì nó xuất hiện ở vị trí Y. Để phòng thủ, các bệ phóng tên lửa được bố trí tại các vị trí X và Y. Khi máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X hoặc Y thì tên lửa sẽ được phóng để hạ máy bay đó. Xét phương án tác chiến sau: Nếu máy bay xuất hiện tại X thì bắn 2 quả tên lửa và nếu máy bay xuất hiện tại Y thì bắn 1 quả tên lửa. Biết rằng, xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8 và các bệ phóng tên lửa hoạt động độc lập. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất một quả tên lửa. Tính xác suất bắn hạ máy bay đối phương trong phương án tác chiến nêu trên (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Hướng dẫn giải

ĐS: 0,89

Xét biến cố A:"Máy bay xuất hiện ở vị trí X", suy ra $\overline{A}$: "máy bay xuất hiện ở vị trí Y".

Xét biến cố B: "Máy bay bị bắn hạ"

Ta có: $P(B) = P(A).P(B \setminus A) + P(\overline{A}).P(B \setminus \overline{A})$

$+$ *Tính* $P(A), P(\overline{A})$: $P(A) = 0{,}55$ *và* $P(\overline{A}) = 0{,}45$

$+$ *Tính* $P(B \setminus A)$: *đây là xác suất máy bay bị bắn hạ tại vị trí X*

Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa (trong 2 quả đối với máy bay ở vị trí X), mà xs trúng máy bay của mỗi quả là 0,8 nên:

$P(B \setminus A) = 1 - (1 - 0{,}8)(1 - 0{,}8) = 0{,}96$

$+$ *Tính* $P(B \setminus \overline{A})$: *đây là xác suất máy bay bị bắn hạ tại vị trí Y*

Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa (trong 1 quả đối với máy bay ở vị trí Y), mà xs trúng máy bay của mỗi quả là 0,8 nên: $P(B \setminus \overline{A}) = 0{,}8$

$Vậy\ P(B) = 0{,}89$

Câu 5. Một người vay ngân hàng 200 000 000 đồng theo hình thức trả góp hàng tháng trong 48 tháng. Lãi suất ngân hàng cố định 0,8%/ tháng. Mỗi tháng người đó phải trả (lần đầu tiên phải trả là một tháng sau khi vay) số tiền gốc là số tiền vay ban đầu chia cho 48 và số tiền lãi sinh ra từ số tiền còn nợ ngân hàng. Tổng số tiền lãi người đó đã trả trong toàn bộ quá trình nợ là *a* triệu đồng **(**làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất**)**. Tìm giá trị của *a*.

Hướng dẫn giải

ĐS: 39,2

Gọi A (triệu đồng) là số tiền gốc người đó vay ban đầu, r là lãi suất hàng tháng.

Số tiền phải trả sau tháng thứ 1: $T_1 = \frac{A}{48} + A.r$

Số tiền phải trả sau tháng thứ 2: $T_2 = \frac{A}{48} + (A - \frac{A}{48})r = \frac{A}{48} + \frac{47A}{48}r$

…

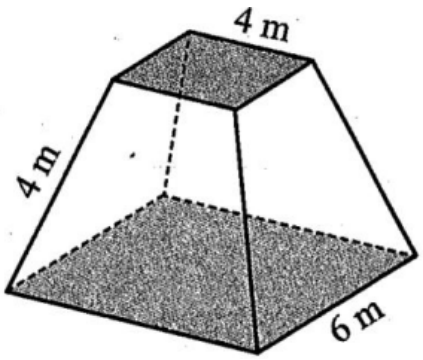
Số tiền phải trả sau tháng thứ 48: $T_{48} = \frac{A}{48} + (A - \frac{47A}{48})r = \frac{A}{48} + \frac{A}{48}r$

Suy ra số tiền lãi phải trả là:

$$1.\frac{A}{48}.r + 2.\frac{A}{48}.r + ... + 47\frac{A}{48}.r + A.r$$

$$= \frac{A}{48}.r(1 + 2 + ... + 48) = \frac{200}{48}.0{,}8\%.\frac{48.(1+48)}{2} = 39{,}2$$

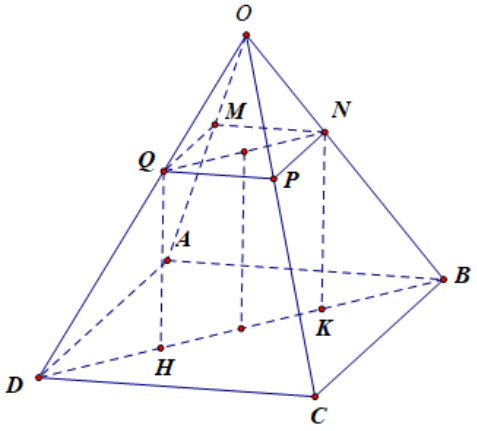
Câu 6. Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều. Cạnh đáy dưới dài 6 m , cạnh đáy trên dài 4 m , cạnh bên dài 4 m (Hình vẽ). Biết rằng chân tháp được làm bằng bê tông tươi với giá tiền là 1500000 đồng $/\text{m}^3$. Số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu đồng)?



Hướng dẫn giải

ĐS: 142.

Giả sử đáy dưới và đáy trên của tháp lần lượt có dạng hình vuông ABCD và MNPQ có cạnh lần lượt 6 m và 4 m như hình bên.



Gọi O là giao điểm của các đường thẳng chứa cạnh bên của hình chóp cụt đều. Ta có: BD và NQ lần lượt là giao tuyến của mặt phẳng (OBD) với hai mặt phẳng chứa đáy nên $BD \,//\, NQ$.

Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của Q, N trên BD khi đó $HK = QN = 4\sqrt{2}$ (m).

Vì tứ giác $BNQD$ là hình thang cân nên $DH = BK = \dfrac{BD - HK}{2} = \sqrt{2}$ (m).

Đường cao của khối chóp cụt đều là $QH = \sqrt{14}$ (m). Diện tích của hai đáy lần lượt bằng 36 m^2 và 16 m^2. Thể tích của khối chóp cụt đều bằng.

$$V = \frac{1}{3}.\sqrt{14}.\left(36 + \sqrt{36.16} + 16\right) = \frac{76\sqrt{14}}{3} \ (m^3).$$

Vậy số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp là:

$$\frac{76\sqrt{14}}{3}.1\ 500\ 000 \approx 142\ 182\ 980 \text{ (đồng) } \approx 142 \text{ (triệu đồng).}$$

----------HẾT----------